AGE OF AVAX × TEAM1

Investigación y desarrollo · Ecosistema Avalanche

Age of Avax

Un RTS con economía verificable sobre una blockchain propia de Avalanche



WHITEPAPER TÉCNICO Y ECONÓMICO · v1.3

Versión	1.3 (reemplaza a la 1.2)
Fecha	Octubre de 2026
Autoría	Equipo Age of Avax, con Team1
Red	Age L1 · Avalanche (Fuji: chain ID 777011)
Juego	https://ageofavax.app
Código	https://github.com/MarxMad/Age-of-AVAX

Este documento describe un diseño en desarrollo. No constituye una oferta de valores ni una recomendación de inversión. GLORY es una moneda de juego, no un instrumento de inversión.

Resumen

Age of Avax es un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) en 3D, con la dinámica clásica de *Age of Empires*, cuya economía se ejecuta sobre una blockchain propia: la *Age L1*, construida con Subnet-EVM en Avalanche. La partida corre en el navegador; en la cadena solo se registra lo que tiene valor: propiedad de activos, recompensas y resultados verificables.

La simulación es determinista: la semilla y la lista de comandos reproducen la partida exacta en cualquier máquina y navegador. Un verificador re-simula cada victoria, la firma (EIP-712) y un relayer la registra en *MatchRegistry* pagando el gas. Tras una ventana de disputa, el *RewardsPool* paga al ganador. El jugador juega gratis como invitado y cobra al conectar su wallet, sin necesitar AVAX ni AGE.

La moneda del juego, GLORY, tiene un **suministro fijo de 100 millones**, acuñado una sola vez. Las recompensas salen de un fondo de 40 M con presupuesto diario que se reduce a la mitad cada año, topes por jugador, rendimientos decrecientes y defensas antibots en la cadena y en el servidor. El modelo de negocio cobra en AVAX, USDC o tarjeta (patrocinios, pase de temporada, cosméticos y torneos), no en la venta de tokens.

Un prototipo funcional valida el diseño: juego 3D con siete eras, de la Antigua a la Futurista, que cambian la arquitectura; IA con cuatro niveles de dificultad; 1 vs 1 por lockstep; nueve contratos con 19 pruebas y 77 pruebas de la simulación y el flujo jugar, verificar, registrar y cobrar operando de punta a punta.

Palabras clave: Avalanche, L1, Subnet-EVM, RTS, simulación determinista, lockstep, tokenomics, suministro fijo, antifarming, Team1.

Índice general

1. Introducción 1

1.1 Contexto 1

1.2 Problema y respuesta 1

1.3 Contribuciones 1

2. Diseño del juego 2

2.1 Mecánica central 2

2.2 Eras 2

2.3 Edificios 4

2.4 Unidades 5

2.5 Civilizaciones e identidad Team1 7

2.6 Sumideros dentro de la partida 7

2.7 Modos de juego 8

3. Arquitectura técnica 9

3.1 Visión general 9

3.2 Simulación determinista 10

3.3 Multijugador 1 vs 1 por lockstep 10

3.4 Cliente 3D y rendimiento 10

3.5 Servidor del juego 10

4. La Age L1 sobre Avalanche 11

4.1 Por qué una L1 propia 11

4.2 Parámetros 11

4.3 Costo de operación 11

5. Funcionamiento on-chain 12

5.1 Qué va a la cadena 12

5.2 Recorrido del jugador 12

5.3 Partidas verificables 12

6. Tokenomics 14

6.1 GLORY: utilidad . . . 14
6.2 Suministro fijo y distribución . . . 14
6.3 Emisión de recompensas . . . 15
6.4 Sumideros . . . 16
6.5 Los otros tokens . . . 16

7. Antifarming y seguridad económica . . . 17
7.1 Defensas en la cadena . . . 17
7.2 Defensas en el servidor . . . 17
7.3 Peor caso . . . 18

8. Activos, marketplace y pools . . . 19
8.1 Activos ERC-1155 . . . 19
8.2 Marketplace . . . 19
8.3 Pools de recursos . . . 19

9. Modelo de negocio . . . 20
9.1 Principio . . . 20
9.2 Fuentes de ingreso . . . 20
9.3 Costos y escalabilidad . . . 20
9.4 Escenario ilustrativo del primer año . . . 21

10. Hoja de ruta y próximamente . . . 22
10.1 Próximos edificios . . . 22
10.2 Próximas eras y civilizaciones . . . 22

11. Riesgos y consideraciones regulatorias . . . 23

12. Conclusiones . . . 24

Referencias . . . 25

Apéndice A. Contratos . . . 26

Índice de figuras y tablas

Tabla 1. Fallas comunes y respuesta de Age of Avax. . . . 1

Figura 1. Evolución del centro urbano (Red Primaria) por era: arenisca y madera, mármol con torres, cañones, ladrillo con chimeneas, vidrio con aguja y contorno LED, y la estructura blanca de la Era Futurista. Abajo a la derecha, robots, tanques de plasma y helicópteros. . . . 2

Tabla 2. Eras: costo de avance y lo que desbloquea cada una. . . . 3

Figura 2. Algunos edificios del juego (capturas del motor 3D). . . . 4

Tabla 3. Catálogo de edificios (nombres de la civilización Pioneros de Avalanche). . . . 4

Tabla 4. Catálogo de unidades. . . . 6

Tabla 5. Civilizaciones. . . . 7

Figura 3. Refugios Alpinos con los colores de los chapters de Team1; la franja al pie del muro indica el dueño. . . . 7

Figura 4. Arquitectura: cliente, servidor del juego y Age L1. . . . 9

Tabla 6. Parámetros de la Age L1 en Fuji. . . . 11

Tabla 7. Qué se registra y dónde. . . . 12

Figura 5. Verificación, registro, disputa y cobro automático. . . . 13

Tabla 8. Distribución de GLORY. . . . 14

Figura 6. Distribución del suministro fijo de GLORY. . . . 14

Tabla 9. Techo de emisión del RewardsPool. . . . 15

Figura 7. Techo de emisión anual y acumulado. Es un máximo: con menos jugadores se emite menos. .

Tabla 10. Sumideros de GLORY. . . . 16

Tabla 11. Tokens del sistema. . . . 16

Tabla 12. Límites duros en contratos. . . . 17

Tabla 13. Filtros del verificador. . . . 17

Tabla 14. Rarezas y precios de referencia. . . . 19

Tabla 15. Pools x·y=k contra GLORY (comisión 0,3%). . . . 19

Tabla 16. Fuentes de ingreso por orden de activación. . . . 20

Tabla 17. Estructura de costos. . . . 20

Tabla 18. Escenario con supuestos explícitos (no es una proyección). . . . 21

Figura 8. Hoja de ruta por fases con sus puertas de avance. . . . 22

Tabla 19. Riesgos y mitigaciones. . . . 23

Tabla 20. Contratos de Age of Avax. . . . 26

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

Los juegos con economía tokenizada prometieron propiedad real de activos digitales, pero la primera generación fracasó sobre todo por su diseño económico: recompensas sin límite, monedas inflacionarias y valor sostenido solo por la llegada de nuevos jugadores. Los juegos tradicionales, por su parte, encierran los objetos en servidores privados y no permiten verificar resultados ni transferir lo ganado.

1.2 Problema y respuesta

Tabla 1. Fallas comunes y respuesta de Age of Avax.

Falla común	Consecuencia	Respuesta de Age of Avax
Emisión ilimitada ("play-to-earn")	La moneda se infla y colapsa	GLORY con 100 M fijos; recompensas desde un fondo con halving anual
Bots y granjas de cuentas	Recompensas extraídas sin jugar	Presupuesto global diario, topes por jugador, semillas de un solo uso y tiempo real mínimo
Resultados no verificables	Trampas y pagos indebidos	Simulación determinista, re-simulación y disputa on-chain
Fricción de entrada (wallet, gas)	Pocos jugadores nuevos	Juego gratis como invitado; cobro sin gas; gas patrocinado
Cadena compartida	Gas caro e impredecible	L1 propia: gas en AGE, bloques de 1 s

1.3 Contribuciones

- Arquitectura que separa la acción en tiempo real (navegador) de los hechos económicos (cadena), con resultados verificables por re-simulación.
- Multijugador 1 vs 1 por lockstep determinista con matemática exacta entre navegadores.
- Una tokenomics de suministro fijo con emisión acotada por diseño y defensas antifarming en capas.
- Un recorrido "juega gratis, conecta para ganar" sin fricción de gas.
- Identidad visual del ecosistema: centro urbano con la silueta del logo de Avalanche, academia con la marca t1 de Team1 y casas con los colores de sus chapters.

Capítulo 2

Diseño del juego

2.1 Mecánica central

Cada jugador empieza con un centro urbano, cuatro aldeanos y un explorador. Recolecta comida, madera, oro y piedra; construye; entrena un ejército y avanza de era. Gana quien destruye el centro urbano rival. Los recursos de la partida no son tokens: se reinician en cada juego, salvo que se compren o se liquiden mediante la bóveda (Capítulo 8).

2.2 Eras

Como en AoE, cada era cambia el aspecto de los edificios y desbloquea unidades, edificios y mejoras. El centro urbano conserva la silueta del logo de Avalanche, pero se construye con los materiales de cada época (Figura 1).

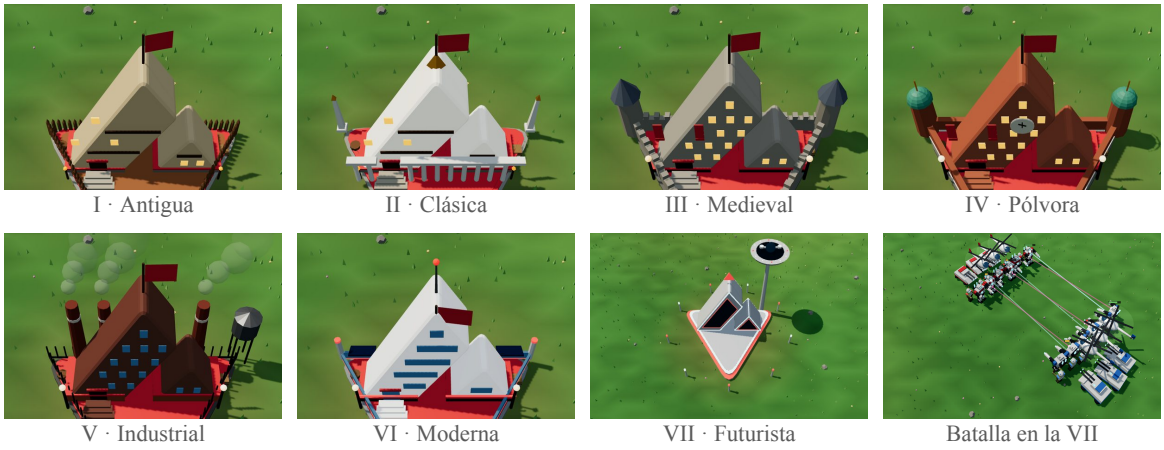


Figura 1. Evolución del centro urbano (Red Primaria) por era: arenisca y madera, mármol con torres, cañones, ladrillo con chimeneas, vidrio con aguja y contorno LED, y la estructura blanca de la Era Futurista. Abajo a la derecha, robots, tanques de plasma y helicópteros.

La Era Futurista (VII) rehace todos los edificios en cerámica blanca, grafito y vidrio oscuro con aristas de neón, y trae robots de combate, helicópteros que vuelan sobre agua, bosques y murallas, y tanques de plasma que levitan. Todos disparan láser.

Tabla 2. Eras: costo de avance y lo que desbloquea cada una.

Era	Avance	Edificios	Unidades	Mejoras
I · Antigua	—	Red Primaria, Refugio Alpino, Granero del Nodo, Aserradero Firewood, Mina de AVAX, Granja de Staking, Cuartel del Consenso, Empalizada de Hielo, Mercado DeFi, Puerto Teleporter, Puerta Glaciar	Validador, Centinela, Pesquero Coreth, Transbordador ICM	Hacha doble
II · Clásica	400 comida · 100 madera	Galería Snowball, Establo Snowflake, Forja HyperSDK, Torre Validadora, Muralla Glaciar	Tirador Snowball, Explorador Snowflake, Caravana DeFi, Carguero Interchain, Sabio Snowman, Galera Avalanche	Carretilla, Arado, Pico minero, Forja
III · Medieval	700 comida · 300 oro	Taller de Subnets, Fortaleza L1	Caballero Avalanche, Catapulta Glaciar	Armadura de placas, Collera, Sierra de arco, Almacenes, Mampostería
IV · de la Pólvora	900 comida · 600 oro · 200 piedra	Academia Team1, Templo del Consenso	Mosquetero C-Chain, Cañón Subnet	Balística, Minería profunda, Altos hornos
V · Industrial	1200 comida · 900 oro · 400 piedra	Fábrica Avalanche9000	Fusilero Warp	Química, Rotación de cultivos, Blindaje, Cadena de montaje
VI · Moderna	1500 comida · 1200 oro · 600 piedra	—	Tanque Avalanche9000	Logística, Guiado de precisión
VII · Futurista	2000 comida · 1600 oro · 800 piedra	—	Mecha Validador, Halcón Interchain, Tanque de Plasma Etna	—

2.3 Edificios

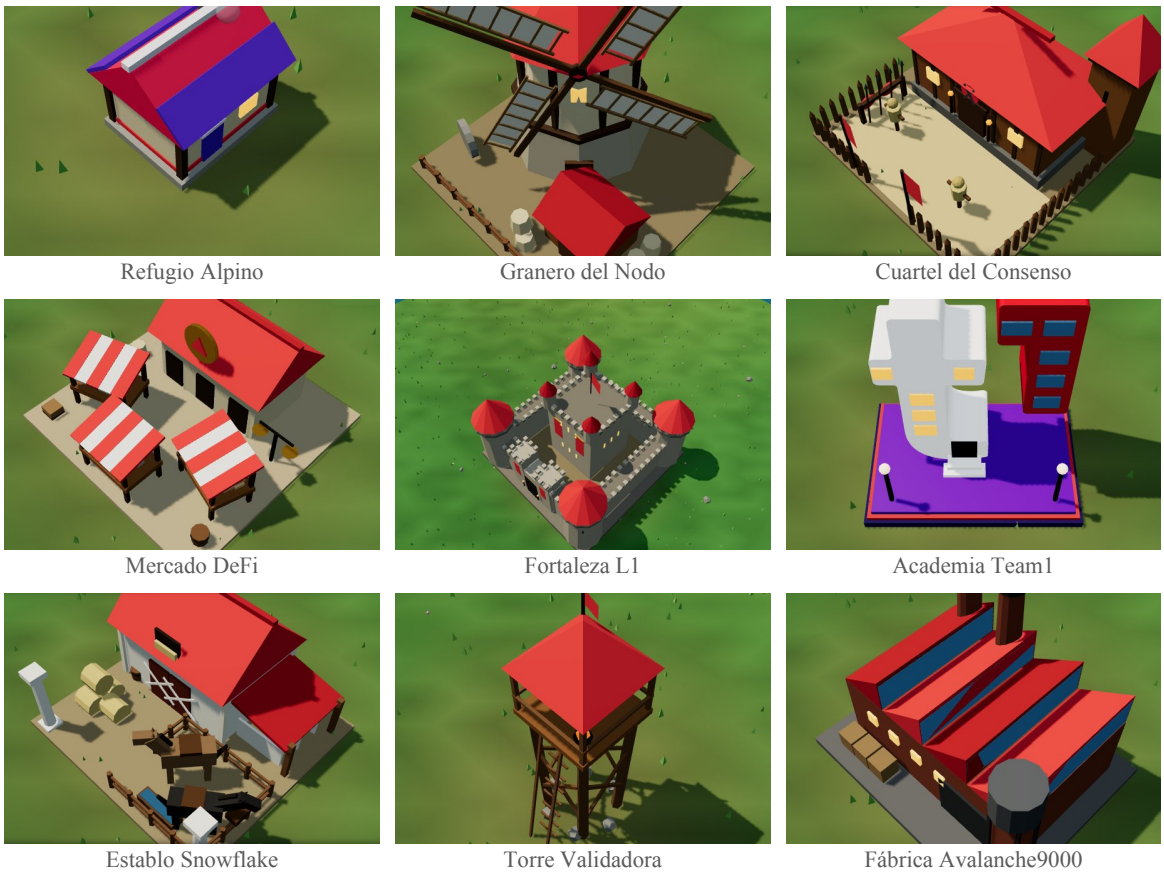


Figura 2. Algunos edificios del juego (capturas del motor 3D).

Tabla 3. Catálogo de edificios (nombres de la civilización Pioneros de Avalanche).

Edificio	Era	Costo	Función
Red Primaria Centro urbano	I	275 madera · 100 piedra	Entrena Validadores, recibe todos los recursos e investiga las eras
Refugio Alpino Casa	I	30 madera	+5 de población
Granero del Nodo Molino	I	100 madera	Entrega de comida; mejoras agrícolas
Aserradero Firewood Aserradero	I	100 madera	Entrega de madera; mejoras de tala
Mina de AVAX Campamento minero	I	100 madera	Entrega de oro y piedra; mejoras de minería
Granja de Staking Granja	I	60 madera	Comida renovable
Cuartel del Consenso Cuartel	I	100 madera · 40 piedra	Infantería: Centinela, Mosquetero, Fusilero
Galería Snowball Galería de tiro	II	175 madera	Tiradores a distancia

Edificio	Era	Costo	Función
Establo Snowflake Establo	II	175 madera	Caballería
Forja HyperSDK Herrería	II	150 madera	Ataque y armadura
Torre Validadora Torre de vigilancia	II	50 madera · 125 piedra	Defensa automática
Taller de Subnets Taller de asedio	III	200 madera · 50 oro	Asedio: catapultas y cañones
Academia Team1 Universidad	IV	200 madera · 100 oro · 100 piedra	Balística, química y guiado (forma t1 de Team1)
Fábrica Avalanche9000 Fábrica	V	300 madera · 200 oro · 200 piedra	Cañones y tanques; cadena de montaje
Fortaleza L1 Castillo	III	650 piedra	Fortaleza: dispara, aloja 20 de población, entrena élite
Empalizada de Hielo Empalizada	I	3 madera	Muro barato de troncos
Mercado DeFi Mercado	I	175 madera	Compra y venta contra los pools de la L1
Puerto Teleporter Muelle	I	150 madera	En la orilla: barcos y entrega de pescado
Templo del Consenso Maravilla	IV	1000 madera · 1000 oro · 1000 piedra	Victoria alternativa: resistir 5 minutos terminada
Puerta Glaciar Puerta	I	40 madera	Dentro de una muralla: pasan los tuyos, no el rival
Muralla Glaciar Muralla de piedra	II	5 piedra	Muro resistente de piedra

Las granjas cambian de aspecto con la era (madera y espantapájaros, piedra y heno, riego y tanques, neón y drones) y cada una siembra trigo, maíz o calabazas. En el centro de cada mapa hay un **Gran Bazar** neutral, destino de las carretas comerciantes: cada viaje da oro según la distancia.

2.4 Unidades

Tabla 4. Catálogo de unidades.

Unidad	Era	Costo	Vida	Ataque	Alcance
Validador Aldeano	I	50 comida	40	3	cuerpo a cuerpo
Centinela Milicia	I	60 comida · 20 oro	90	10	cuerpo a cuerpo
Tirador Snowball Arquero	II	40 madera · 40 oro	60	7	3.8 casillas
Explorador Snowflake Explorador	II	80 comida	100	6	cuerpo a cuerpo
Caballero Avalanche Caballero	III	70 comida · 80 oro	180	14	cuerpo a cuerpo
Catapulta Glaciar Catapulta	III	160 madera · 120 oro	120	30	6.0 casillas
Mosquetero C-Chain Mosquetero	IV	60 comida · 60 oro	100	18	4.2 casillas
Cañón Subnet Cañón	IV	150 madera · 200 oro	160	45	7.0 casillas
Fusilero Warp Fusilero	V	70 comida · 70 oro	120	22	5.0 casillas
Tanque Avalanche9000 Tanque	VI	100 madera · 250 oro · 50 piedra	450	50	5.5 casillas
Mecha Validador Robot de combate	VII	90 comida · 140 oro	260	30	4.8 casillas
Halcón Interchain Helicóptero de ataque	VII	120 madera · 260 oro	230	26	5.2 casillas
Tanque de Plasma Etna Tanque de plasma	VII	120 madera · 320 oro · 80 piedra	620	70	6.2 casillas
Caravana DeFi Carreta comerciante	II	100 comida · 50 oro	70	0	—
Pesquero Coreth Bote pesquero	I	75 madera	60	0	—
Transbordador ICM Barco de transporte	I	125 madera	160	0	—
Carguero Interchain Barco mercante	II	100 madera · 50 oro	120	0	—
Sabio Snowman Monje	II	100 oro	45	0	—
Galera Avalanche Galera de ataque	II	140 madera · 50 oro	200	9	4.8 casillas

2.5 Civilizaciones e identidad Team1

La civilización base, **Pioneros de Avalanche**, es gratuita y rebrandea todo con el ecosistema (Validador, Red Primaria, Mina de AVAX, Tanque Avalanche9000) sin alterar la mecánica. Las otras cinco son NFT con bonificaciones moderadas. Las casas toman los colores de los chapters de Team1 y la Academia tiene la forma de su marca t1 (Figura 3).

Tabla 5. Civilizaciones.

Civilización	Bonificación	Obtención
Pioneros de Avalanche	Identidad Avalanche, sin bonificaciones	Gratis
Nórdicos del Glaciar	+15% tala, aldeanos +10% velocidad	NFT 201
Imperio Subnet	+15% oro y piedra	NFT 202
Guardianes de la C-Chain	Edificios +25% vida, defensas +2	NFT 203
Jinetes de la P-Chain	Caballería +15% ataque, +10% velocidad	NFT 204
Arqueros de la X-Chain	+30 alcance a distancia	NFT 205



Figura 3. Refugios Alpinos con los colores de los chapters de Team1; la franja al pie del muro indica el dueño.

2.6 Sumideros dentro de la partida

- **Mejoras escalonadas:** catorce tecnologías de las eras III a VI, cada nivel más caro.
- **Reparación con costo:** una reparación completa vale el 50% del costo del edificio.
- **Almacén con tope:** 800 + 400 por era + 150 por punto de entrega; el excedente se merma un 4% por minuto.

2.7 Modos de juego

- **Contra la IA:** modo de entrada, con cuatro niveles: Fácil, Normal, Difícil y Experto. La dificultad cambia el ingreso de la IA, la velocidad con que avanza de era, el tamaño de su ejército y cada cuánto ataca. Desde Normal paga 10 GLORY de base por victoria verificada; Fácil es práctica y no paga (el verificador la rechaza).
- **1 vs 1 con salas:** código de 5 letras o enlace; paga 50 GLORY de base si ambos jugadores conectan wallet.
- **Torneos (Fase 2):** inscripción en escrow, bolsa patrocinada y premios automáticos.

Mapas: Tierra firme, Ríos, Islas, Costa, Desierto, Montañas y Nieve, de 108 × 108 casillas, generados de forma determinista y simétrica a partir de la semilla; todo lo que rodea a cada base se coloca en espejo. El oro y la piedra vienen en vetas de varias piezas pegadas, como en Age of Empires II: junto a cada base hay dos vetas de oro (3.600) y una de piedra (1.400) que pueden trabajar varios aldeanos a la vez.

Capítulo 3

Arquitectura técnica

3.1 Visión general

El navegador ejecuta la simulación y el render; el servidor del juego verifica, registra y coordina el 1 vs 1; la Age L1 guarda la propiedad, las recompensas y los resultados (Figura 4).

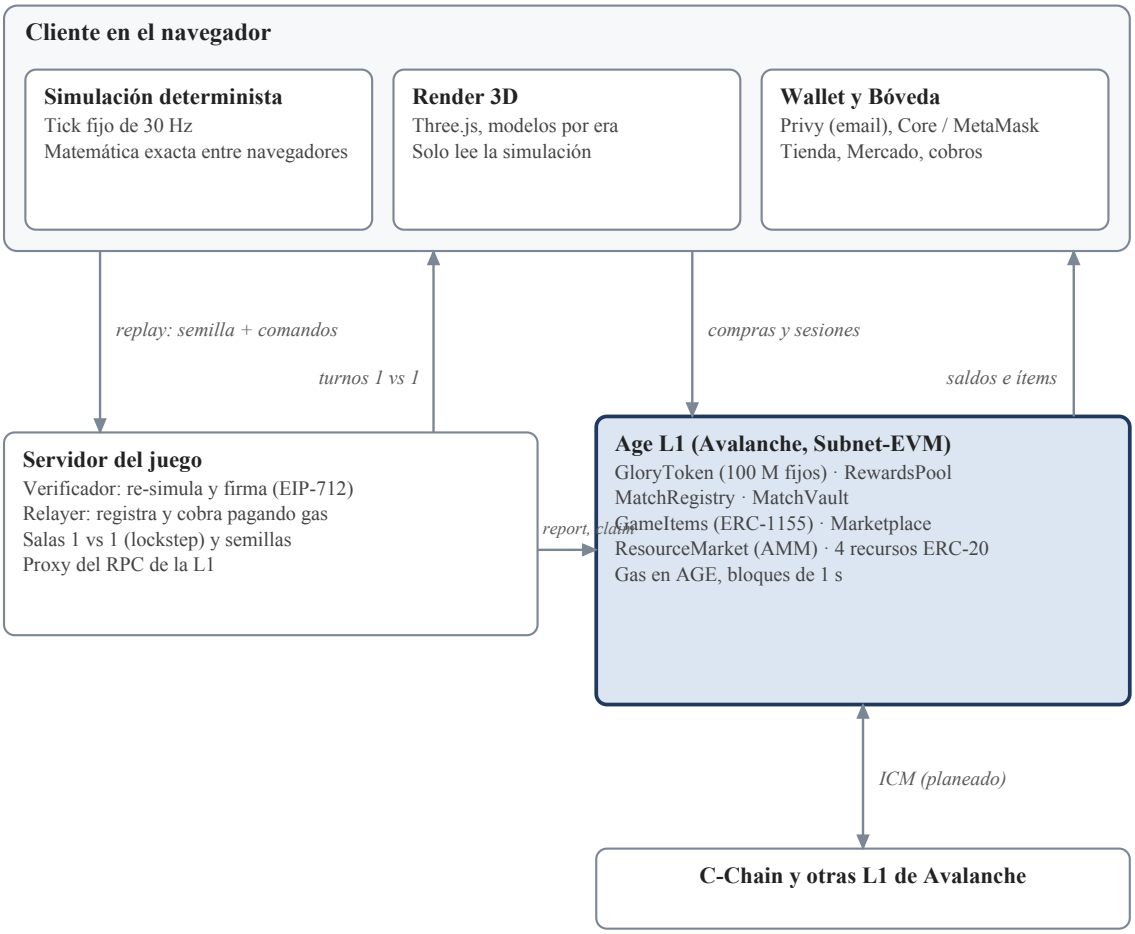


Figura 4. Arquitectura: cliente, servidor del juego y Age L1.

3.2 Simulación determinista

La simulación avanza en ticks fijos de 30 Hz con un generador pseudoaleatorio sembrado. Sea s la semilla, C la secuencia de comandos con su tick y f la transición de un tick; el estado tras T ticks es:

$$E_T = f^T(E_0(s), C) \quad (1)$$

Las funciones *Math.sin*, *Math.cos* y *Math.hypot* pueden diferir en el último bit entre motores de JavaScript, lo que basta para desincronizar. Por eso la simulación usa una biblioteca propia que solo emplea suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada, operaciones exactas en IEEE-754 (error frente a las nativas menor a 10^{-11}).

3.3 Multijugador 1 vs 1 por lockstep

No se transmite estado, solo comandos. Cada turno dura 3 ticks (100 ms); lo ordenado en el turno T se ejecuta en $T + 3$ en ambos navegadores, en el mismo orden. El servidor filtra y reenvía los comandos, guarda el log y compara hashes cada 5 s; al terminar re-simula el log para certificar al ganador. El abandono o 15 s sin turnos cuenta como derrota.

3.4 Cliente 3D y rendimiento

El cliente usa Three.js. Las piezas estáticas de cada modelo se fusionan en una malla por material, lo que reduce las llamadas de dibujo de ~1.800 a ~590 por cuadro. Además se limita a 60 fps, la resolución a 1,5x en pantallas Retina y las sombras se recalculan cada dos cuadros. Un modo ahorro baja a 30 fps.

3.5 Servidor del juego

- **Verificador:** re-simula con el mismo código del cliente y firma resultados y liquidaciones (EIP-712).
- **Relayer:** envía report y claim pagando el gas en AGE; el jugador no firma transacciones para cobrar.
- **Salas:** WebSocket de lockstep; las wallets prueban su propiedad firmando un mensaje con el código de sala.
- **Proxy del RPC:** un solo origen público; el nodo de la L1 no se expone.

Capítulo 4

La Age L1 sobre Avalanche

4.1 Por qué una L1 propia

Una cadena propia da control sobre el gas, el rendimiento y las reglas, sin competir por espacio con otras aplicaciones. El gas se paga en AGE, que el protocolo acuña con NativeMinter y patrocina: el jugador nunca lo compra.

4.2 Parámetros

Tabla 6. Parámetros de la Age L1 en Fuji.

Parámetro	Valor
Máquina virtual	Subnet-EVM (Solidity, wallets y herramientas EVM)
Chain ID	777011 (Fuji); 777010 en la red local
Token de gas	AGE (18 decimales), patrocinado por el protocolo
Bloques	Objetivo de 1 s; límite de 15.000.000 de gas
Base fee mínima	1 gwei de AGE
Validación	Proof of Authority con 1 validador inicial; Validator Manager v2
Precompilados	NativeMinter, FeeManager, Warp (ICM)
Admin	Wallet de despliegue dedicada; en mainnet, multisig

4.3 Costo de operación

Bajo ACP-77, cada validador paga una cuota continua a la P-Chain (del orden de 1,33 AVAX al mes) en lugar de bloquear 2.000 AVAX. Crear la L1 cuesta centésimas de AVAX. El costo marginal por jugador es casi cero: la partida corre en el navegador y el gas es AGE propio.

Capítulo 5

Funcionamiento on-chain

5.1 Qué va a la cadena

Tabla 7. Qué se registra y dónde.

Dato	Dónde vive
Cada clic y cada tick	Navegador (y el log del servidor de salas en 1 vs 1)
Huella del replay (logHash) y del estado final	MatchRegistry
Ganador, perdedor, semilla y duración	MatchRegistry
Récord de victorias y derrotas	MatchRegistry
Recompensas	RewardsPool → wallet
Recursos comprados y vendidos	MatchVault + ResourceMarket
Propiedad de ítems	GameItems (ERC-1155)

5.2 Recorrido del jugador

- **Invitado:** juega gratis con una semilla de un solo uso emitida por el servidor; si gana, la victoria se guarda 24 h en su navegador.
- **Inicia sesión** con su email (wallet embebida de Privy, sin extensiones ni frase semilla) o con su wallet (Core o MetaMask): recibe 0,2 AGE de gas patrocinado, que se recarga cuando se acaba, y cobra sus victorias pendientes.
- **Cada nueva victoria:** "Cobrar GLORY". El servidor re-simula, registra y, al cerrar la ventana de disputa, cobra automáticamente.
- **Dueño de activos:** civilizaciones NFT, ejército y planos, Mercado con swaps reales y 1 vs 1 con recompensa.

5.3 Partidas verificables

Ninguna recompensa se paga por la palabra del cliente (Figura 6). El resultado firmado queda pendiente durante una ventana de disputa; cualquiera puede re-simular el replay a partir de los datos anclados y disputarlo.

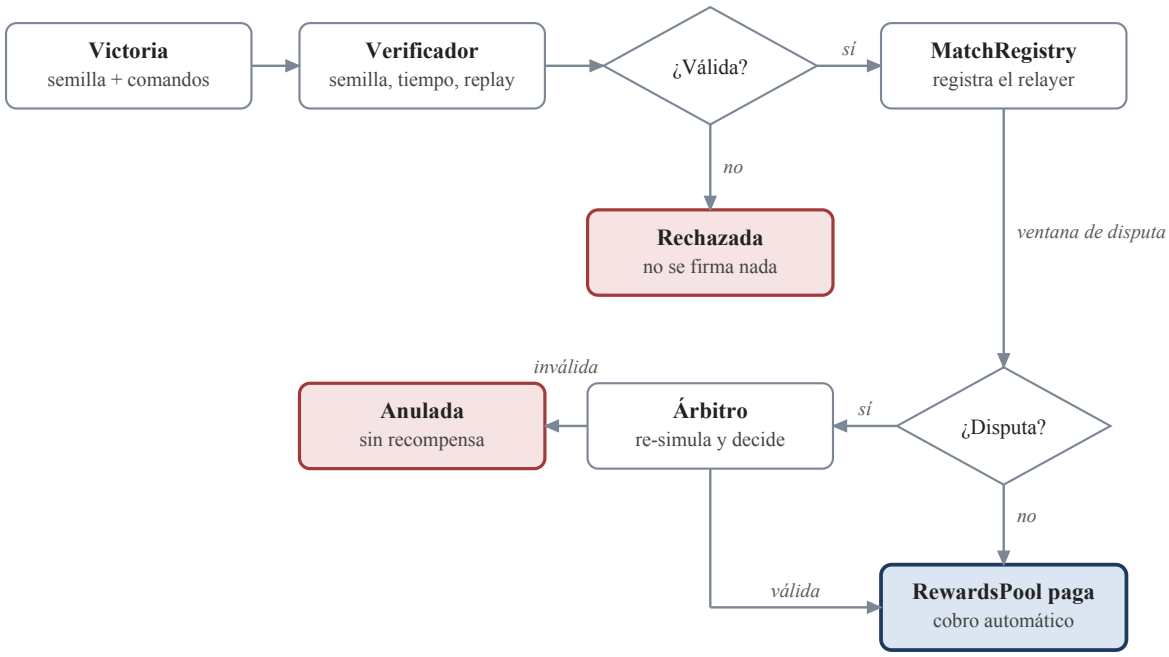


Figura 5. Verificación, registro, disputa y cobro automático.

Capítulo 6

Tokenomics

6.1 GLORY: utilidad

GLORY es la moneda del juego. Se gana jugando y se usa para comprar en la Bóveda (skins, civilizaciones, ejército y planos), comerciar en el marketplace y comprar recursos en el Mercado del juego. No se vende como inversión ni se promete su valor.

6.2 Suministro fijo y distribución

El suministro es de **100.000.000 GLORY**, todo acuñado en el despliegue (*ERC20Capped*). Al final del despliegue se revoca el único permiso de acuñación, así que nadie puede emitir más: el script verifica que *totalSupply* = *MAX_SUPPLY* antes de cerrar.

Tabla 8. Distribución de GLORY.

Destino	%	GLORY	Liberación
Recompensas por jugar (RewardsPool)	40%	40.000.000	Presupuesto diario con halving anual
Liquidez de los pools	15%	15.000.000	95.000 sembrados; reserva de liquidez
Ecosistema / Team1	15%	15.000.000	Tesoro: torneos, chapters, hackathons, grants
Equipo (TeamVesting)	15%	15.000.000	1 año de cliff, lineal 3 años
Comunidad	10%	10.000.000	Airdrops, quests, testers
Reserva	5%	5.000.000	Multisig
Total	**100%**	**100.000.000**	

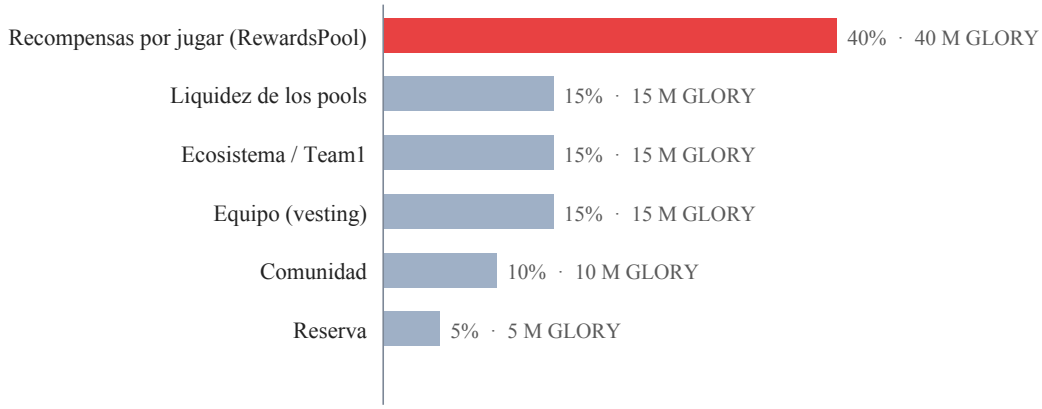


Figura 6. Distribución del suministro fijo de GLORY.

6.3 Emisión de recompensas

El RewardsPool no acuña: transfiere desde sus 40 M. El presupuesto global del día *d* se reduce a la mitad cada 365 días:

$$B(d) = B_0 \cdot 2^{-a} \tag{2}$$

donde a = piso($(d - d_0)$ / 365) es el número de años completos desde el despliegue y B_0 = 54.794 GLORY.

La recompensa de la *n*-ésima victoria del día de un jugador es:

$$R = min(\, b \cdot \varphi(n)\, ,\, C - E_j\, ,\, B(d) - S_d\, ,\, saldo\,) \tag{3}$$

donde b es la base (10 contra la IA, 50 en 1 vs 1), $\varphi(n)$ vale 1 para las victorias 1–3, 0,5 para 4–6, 0,25 para 7–10 y 0 después; C = 200 es el tope diario por jugador, E_j lo ya cobrado por el jugador y S_d lo pagado en el día por todos. La emisión total está acotada por B(d) sin importar cuántas cuentas existan.

Tabla 9. Techo de emisión del RewardsPool.

Año	Presupuesto diario	Techo anual	Acumulado máximo
1	54.794	~20,0 M	20,0 M
2	27.397	~10,0 M	30,0 M
3	13.698	~5,0 M	35,0 M
4	6.849	~2,5 M	37,5 M
5	3.424	~1,25 M	38,75 M

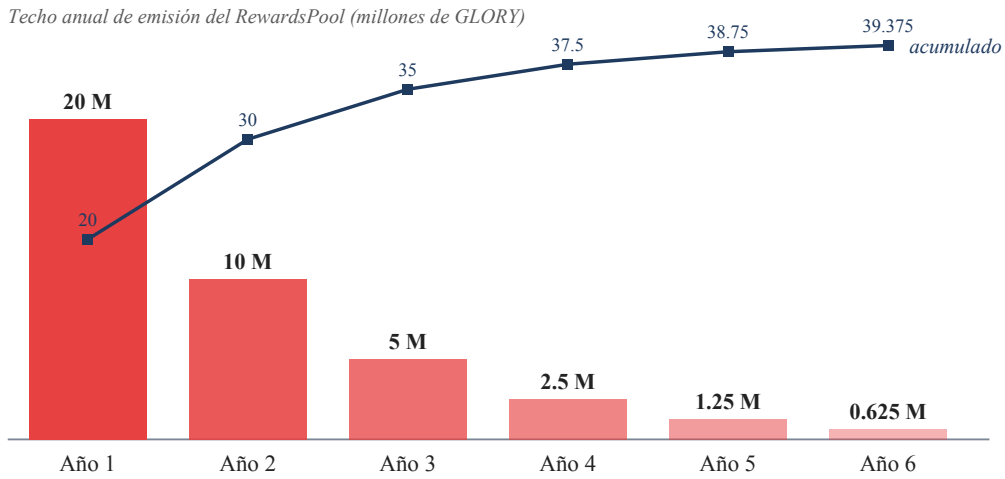


Figura 7. Techo de emisión anual y acumulado. Es un máximo: con menos jugadores se emite menos.

6.4 Sumideros

Tabla 10. Sumideros de GLORY.

Sumidero	Efecto
Tienda oficial (Bóveda)	50% se quema y 50% va al tesoro
NFT de ejército y planos	Se queman al llevarlos a una partida
Regalías del marketplace	5% al tesoro (ERC-2981)
Compra de recursos en partida	El GLORY queda en los pools
Torneos (Fase 2)	Comisión de la casa; parte puede quemarse

6.5 Los otros tokens

Tabla 11. Tokens del sistema.

Token	Tipo	Suministro	Función
AGE	Nativo de la L1	Acuñable por el admin (NativeMinter)	Solo gas; patrocinado por el protocolo. Su papel en el staking de validadores se definirá antes de mainnet
FOOD · WOOD · GOLD · STONE	ERC-20	Elástico, con topes	Recursos tokenizados; se acuñan al liquidar y se queman al importar
GameItems	ERC-1155	Máximo por ítem	Skins, civilizaciones, ejército y planos

Capítulo 7

Antifarming y seguridad económica

7.1 Defensas en la cadena

Tabla 12. Límites duros en contratos.

Capa	Contrato	Qué frena
Presupuesto global diario con halving	RewardsPool	Cuentas falsas masivas
200 GLORY por jugador al día	RewardsPool	Un bot jugando todo el día
Rendimientos decrecientes	RewardsPool	Grindear decenas de partidas
1 recompensa al día por pareja	MatchRegistry	Colusión entre cuentas propias
Sin autopartidas	MatchRegistry	Ganador = perdedor
Tope global diario de recursos (50.000)	MatchVault	Drenar los pools vía liquidaciones
500 de sobrante y 5 liquidaciones al día	MatchVault	Acumular para vender en masa

7.2 Defensas en el servidor

Tabla 13. Filtros del verificador.

Capa	Qué frena
Semillas de un solo uso (30 por IP y hora)	Reciclar replays y precalcular semillas
Tiempo real mínimo	Bots que simulan 20 minutos en 2 segundos
Duración mínima (5 min IA, 4 min 1 vs 1)	Victorias exprés
Re-simulación completa	Replays alterados
Fácil no paga recompensa	Farmear victorias contra una IA débil
Victorias de invitado válidas 24 h	Acumulación para cobro masivo
Firma de wallet en salas	Jugar a nombre de otra dirección
Límites por IP	Abuso de gas, faucet y RPC

7.3 Peor caso

Aunque un atacante supere todos los filtros del servidor, la emisión del día no puede exceder B(d). Las liquidaciones no pueden extraer más que el tope diario de recursos. El daño máximo queda acotado y es observable on-chain, y los parámetros pueden ajustarse por el admin (multisig en mainnet).

Todas las defensas tienen pruebas: 19 pruebas de contratos (suministro fijo, rendimientos decrecientes, topes, halving, colusión y tope de la bóveda) y pruebas de punta a punta del servidor y del 1 vs 1.

Capítulo 8

Activos, marketplace y pools

8.1 Activos ERC-1155

Cada tipo de ítem se define on-chain con categoría, rareza, suministro máximo y precio. El contrato impide acuñar por encima del máximo, incluso al equipo.

Tabla 14. Rarezas y precios de referencia.

Rareza	Suministro por ítem	Precio de referencia
Común	Ilimitado	25–60 GLORY
Rara	1.000–5.000	80–300 GLORY
Épica	500	250–450 GLORY
Legendaria	50–100	800–900 GLORY

8.2 Marketplace

Compraventa P2P en custodia, con compras parciales y regalías ERC-2981 del 5% al tesoro, pagadas automáticamente en la misma transacción.

8.3 Pools de recursos

Tabla 15. Pools x·y=k contra GLORY (comisión 0,3%).

Pool	Liquidez inicial	Precio inicial
FOOD / GLORY	400.000 / 20.000	0,05
WOOD / GLORY	400.000 / 20.000	0,05
GOLD / GLORY	200.000 / 30.000	0,15
STONE / GLORY	250.000 / 25.000	0,10

Vender recursos nunca acuña GLORY: solo lo retira del pool. La liquidez es del protocolo, así que la comisión de cada swap queda en pools propios.

Capítulo 9

Modelo de negocio

9.1 Principio

El ingreso real entra en **AVAX, USDC o tarjeta**, no en GLORY. GLORY es la moneda que circula dentro del juego. No se venden tokens como inversión ni se financia el juego con la llegada de nuevos jugadores.

9.2 Fuentes de ingreso

Tabla 16. Fuentes de ingreso por orden de activación.

#	Fuente	Cómo funciona
1	Grants del ecosistema	Programas de Avalanche y Team1 para L1s y gaming; sin ceder participación
2	Torneos patrocinados	Marcas y protocolos pagan la bolsa y aparecen con mapas, civilizaciones o skins propios
3	Pase de temporada	5–10 USD por temporada: cosméticos, misiones y casas de chapters; sin ventajas de poder
4	Cosméticos y NFT primarios	Ediciones limitadas en AVAX/USDC; 5% de regalías en reventas
5	Torneos con inscripción	Escrow en USDC o AVAX; 10–15% de comisión de la casa
6	Liquidez del protocolo	Comisión de 0,3% en pools propios
7	Licencia y educación	Plantilla "RTS + L1 propia" para comunidades; versiones para universidades

9.3 Costos y escalabilidad

Tabla 17. Estructura de costos.

Costo	Por qué es bajo o cómo escala
Servidores de juego	La partida corre en el navegador; el servidor reenvía comandos y re-simula al final
Gas	AGE propio, acuñado por el protocolo
Sitio	Estático (Vercel)
Validadores	~1,33 AVAX al mes cada uno (ACP-77)
Crecimiento	Separar salas y verificador; cola de re-simulaciones con varios trabajadores; más nodos RPC; agrupar registros en lotes

9.4 Escenario ilustrativo del primer año

Tabla 18. Escenario con supuestos explícitos (no es una proyección).

Fuente	Supuesto	Año 1
Pase de temporada	10.000 jugadores activos al mes, 3% compra, 8 USD, 4 temporadas	~9.600 USD
Torneos patrocinados	1 al mes, 3.000 USD de margen	~36.000 USD
Cosméticos y NFT	Drops por temporada	~5.000–15.000 USD
Grants	Uno o dos programas	Variable

Al inicio, el ingreso B2B (patrocinios y grants) pesa más que la venta directa a jugadores, cuya conversión típica en free-to-play es del 2–5%.

Capítulo 10

Hoja de ruta y próximamente

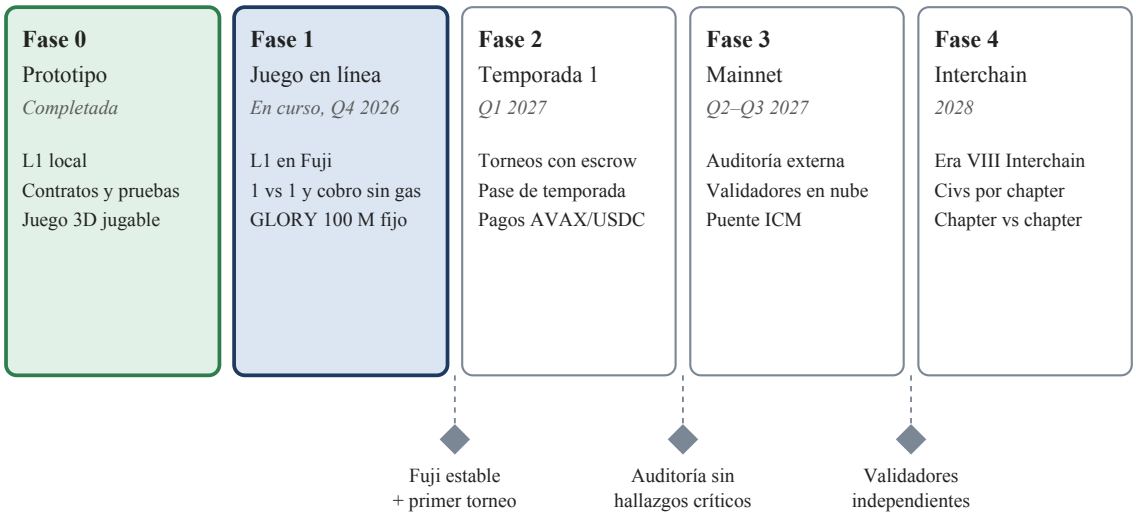


Figura 8. Hoja de ruta por fases con sus puertas de avance.

10.1 Próximos edificios

- **Conversión y reliquias:** que el Sabio Snowman convierta unidades enemigas; reliquias NFT que generan oro.
- **Torre ICM:** portales Teleporter entre dos torres propias.
- **Data Center de Validadores:** oro pasivo en la Era Futurista.

10.2 Próximas eras y civilizaciones

- **VII · Era Futurista:** ya disponible, con robots, helicópteros y tanques de plasma.
- **VIII · Era Interchain:** mapas conectados por ICM, drones y hackers que sabotean edificios, y batallas entre comunidades.
- **Civilizaciones por chapter de Team1** (LatAm, Brasil, India, Korea, Africa…) con nombres, colores y casas propias.

Capítulo 11

Riesgos y consideraciones regulatorias

Tabla 19. Riesgos y mitigaciones.

Riesgo	Mitigación
Vulnerabilidad en contratos	Pruebas automatizadas, auditoría externa antes de mainnet, OpenZeppelin, multisig
Farming y bots	Defensas en capas (Capítulo 7); presupuesto global acotado
Clave del verificador comprometida	Llave dedicada, KMS en producción, ventana de disputa, árbitro, rotación de roles
Centralización inicial	Un validador y un servidor al inicio; plan de validadores y servidores independientes
Disponibilidad (nodo y servidor en un solo equipo)	Servicios que se reinician solos (systemd) y URL pública fija; migración a un VPS o a la nube sin cambiar código
Clasificación regulatoria de GLORY	Moneda de juego sin venta como inversión; asesoría legal por jurisdicción
Torneos con premio	Competencias de habilidad; inscripciones solo donde la ley lo permita; KYC si aplica

Capítulo 12

Conclusiones

Age of Avax muestra que un RTS puede ofrecer propiedad real y recompensas verificables sin sacrificar la experiencia en tiempo real: en la cadena va solo lo que necesita confianza, y la simulación determinista hace que cualquier resultado pueda reproducirse y auditarse.

La versión 1.2 reemplaza la tokenomics de la 1.1 por un diseño de suministro fijo, emisión acotada por construcción y defensas antifarming en capas, y separa el negocio (ingresos en AVAX, USDC o tarjeta) de la moneda del juego. La versión 1.3 suma la Era Futurista, cuatro niveles de dificultad de la IA (Fácil, sin recompensa), el inicio de sesión con email y el dominio propio ageofavax.app. El trabajo inmediato es la operación estable en Fuji, los torneos con escrow y la auditoría externa.

Referencias

[1] Ava Labs. *Avalanche L1s*. Avalanche Builder Hub. https://build.avax.network/docs

[2] Avalanche Community Proposals. *ACP-77: Reinventing Subnets*. https://github.com/avalanche-foundation/ACPs

[3] Ava Labs. *Subnet-EVM*. https://github.com/ava-labs/subnet-evm

[4] Radomski, W., et al. (2018). *EIP-1155: Multi Token Standard*.

[5] Burks, Z., et al. (2020). *EIP-2981: NFT Royalty Standard*.

[6] Bloemen, R., Logvinov, L., Evans, J. (2017). *EIP-712: Typed structured data hashing and signing*.

[7] OpenZeppelin. *Contracts 5.x* (ERC20Capped, VestingWalletCliff, AccessControl).

[8] Bettner, P., Terrano, M. (2001). *1500 Archers on a 28.8: Network Programming in Age of Empires and Beyond*. GDC.

Apéndice A. Contratos

Tabla 20. Contratos de Age of Avax.

Contrato	Estándar	Función
GloryToken	ERC-20 + Permit + Capped	GLORY, 100 M fijos
RewardsPool	AccessControl	Recompensas con presupuesto, topes y halving
TeamVesting	VestingWalletCliff	15 M del equipo, cliff 1 año + 3 años
MatchRegistry	EIP-712	Resultados, disputa, récord, cobro
MatchVault	EIP-712	Sesiones, compras, ventas y liquidación
ResourceMarket	AMM x·y=k	4 pools contra GLORY
ResourceToken ×4	ERC-20	FOOD, WOOD, GOLD, STONE
GameItems	ERC-1155 + ERC-2981	Catálogo, tienda con quema, regalías
Marketplace	Custodia ERC-1155	Compraventa P2P

Las direcciones se regeneran en cada despliegue y se publican en el repositorio (game/src/chain/deployment.json).